ИТМО

Что такое «современный ИИ» и почему он всем нужен

Натыкин Максим Викторович

Технологии искусственного интеллекта
в урбанистике

Вводная информация

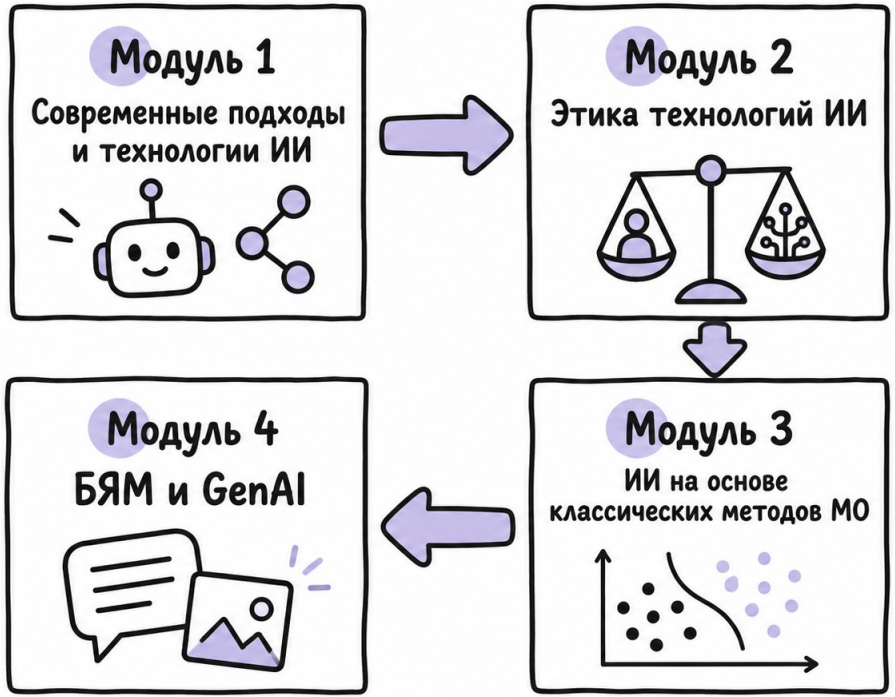
Натыкин Максим Викторович

Научный сотрудник «Института искусственного интеллекта» и преподаватель «Института дизайна и урбанистики» университет ИТМО.

Аспирантура - 2.3.4 – Информационные технологии (управление в организационных системах).

Магистратура - 27.04.07 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций».

Структура курса

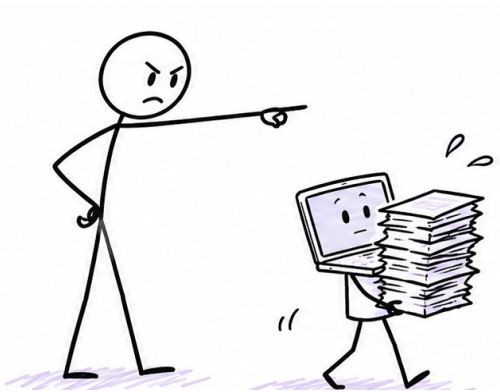


Парадигмы восприятия ИИ потребителем

ИТМО

ИИ — это раб

Если хозяину не нравится — его не слушают.



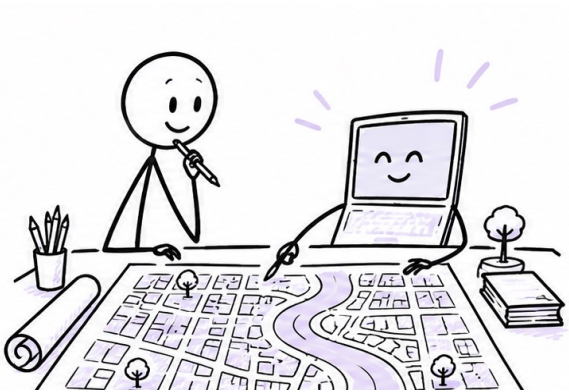
ИИ — это босс

Все, что он пророчествует, — априорная правда.



ИИ — это партнер

Он обучается и работает вместе со своим хозяином «в четыре руки».



А к кому отнесем себя мы?

Бытовое понимание ИИ: для чего он нужен?

Простыми словами

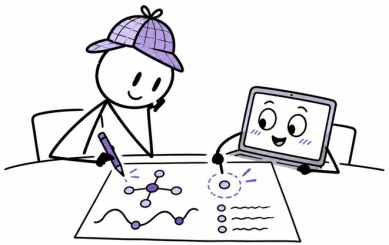
ИИ — это когда компьютер начинает думать и действовать (читать, смотреть, писать, рисовать, говорить...) как человек.

ГОСТ Р 59277–2020, п. 3.18

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Для чего нужен ИИ

- Освобождение человека от рутинных действий — **нет сил**.
- Поддержка принятия решений в экстремальных условиях — **нет времени**.
- Устранение коммуникационных барьеров — **нет понимания**.
- Автоматизация получения новых фундаментальных знаний **— не хватает знаний и возможностей человека**.



Госрегулирование ИИ и национальные стратегии

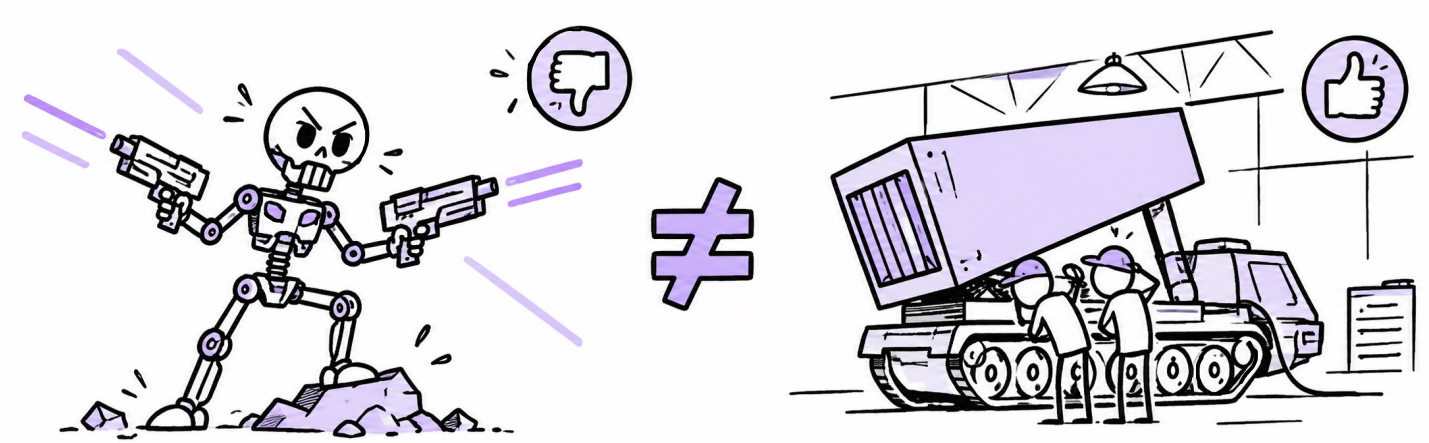
Важно: эти стратегии утверждались до 2022 года.

Государство	Целеполагание
США	Удержание мирового лидерства через лидерство в области ИИ. Создание системы вооружений на основе имеющихся только в США технологий, которую другие страны не смогут скопировать или применить.
Китай	Стать научно-технической сверхдержавой и мировым центром инноваций в области ИИ: лидерство во всех областях ИИ, активная коммерческая индустрия ИИ и лидерство в создании промышленных роботов.
Великобритания	Стать лидером в регулировании ИИ.
ЕС	Обеспечить устойчивость за счет развития ориентированного на человека, безопасного, инклюзивного и заслуживающего доверия ИИ в Европе.
Россия	Войти в группу мировых лидеров в развитии и внедрении ИИ, обеспечив технологическую независимость и конкурентоспособность страны.

Ключевой эффект: увеличение валовой добавленной стоимости по отраслям на 0,3–2% в год за счет ИИ.

О стратегиях ИИ для национальной обороны

Публичная стратегия применения ИИ в ВС США — Joint Artificial Intelligence Center



1. Планирование и поддержка принятия решений.
2. Обеспечение информационного взаимодействия между единицами вооруженных сил
3. Практические вопросы логистики.
4. Эксплуатации и ремонта средств вооружения и военной техники.

Упор на «экономику» повседневной деятельности вооруженных сил в мирное время.

За счет чего ИИ позволяет разогреть экономику?

ИИ для воспроизведения базовых когнитивных функций (компьютерная речь, зрение, обработка языка)



Массовый неквалифицированный труд

- Компьютерное зрение
- Обработка естественного языка
- Распознавание и синтез речи

ИИ для поддержки производственных процессов (предиктивная аналитика, поддержка принятия решений)



Линейный технический персонал

- Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

ИИ для поддержки креативной деятельности (концептуальный инжиниринг, настройка цифровых двойников)



Креативный персонал

- Перспективные методы искусственного интеллекта

На чем основывается нормативная база ИИ в РФ

ЗАЧЕМ? — Национальная стратегия

Указ Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»: 2019 год, обновление 2024 года.



ЧТО? — Федеральный проект

Федеральный проект «Искусственный интеллект»: 2021, 2025 годы.

КАК? — Дорожная карта

Дорожная карта развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на 2022–2030 годы.

КАК ОЦЕНИВАТЬ? — Стандартизация

Росстандарт: технический комитет по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект». Функции по ГОСТ Р 1.1–2020.

Новое в Нацстратегии РФ в сфере ИИ (2024)

Новая терминология

- Сильный ИИ.
- Большие языковые и фундаментальные модели.
- Доверенные технологии ИИ.

Принципы использования технологий ИИ

- Защита прав и свобод человека.
- Безопасность - в смысле причинения умышленного вреда.
- Прозрачность - в смысле объяснимость.
- Технологический суверенитет.
- Целостность инновационного цикла.
- Открытость и доступность.

Новые акценты по сравнению с 2019 годом

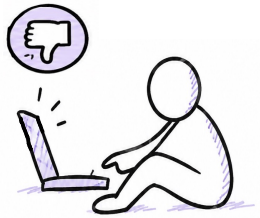
- Научные исследования и разработки: большие фундаментальные модели для отраслей экономики с возможностью выхода на технологии сильного ИИ.
- Облачное использование вычислительных ресурсов, в том числе через международную кооперацию.
- Новая компетентностная модель и программы подготовки в сфере ИИ.
- Привлечение высококвалифицированных специалистов науки и индустрии к преподаванию ИИ.
- Обязательные требования о повышении эффективности хозяйствующих субъектов посредством ИИ.
- Международное сотрудничество на выгодных для РФ позициях.

О каком ИИ говорит Нацстратегия?

ИТМО

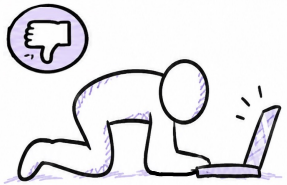
Искусственный интеллект — это

- Имитация когнитивной деятельности человека на основе данных.
- Обязательное условие неопределенности и неполноты данных.
- Отсутствие известного алгоритма решения задачи — опционально.
- Воспроизведение творчества — опционально.



Естественный подход

Моделирование процессов в мозге человека.



Неестественный подход

Символьный ИИ, основанный на знаниях.



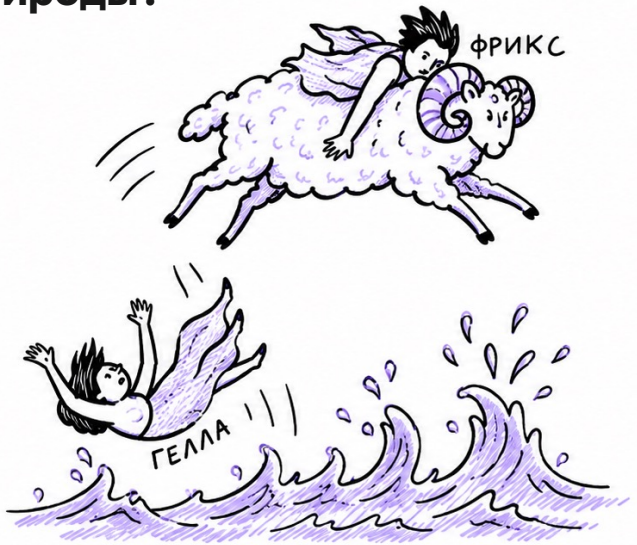
Противоестественный подход

ИИ на основе извлечения знаний из данных.

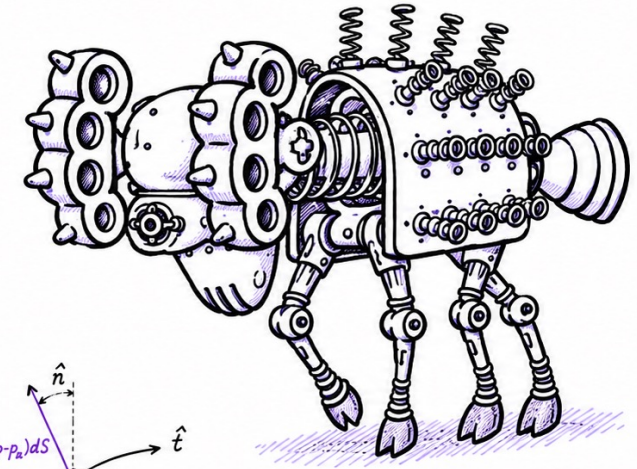
Современный искусственный интеллект основывается на машинном обучении!

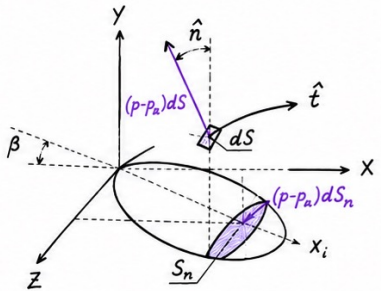
Машинное обучение и… легенда о золотом руне

Легко ли создать автономный БПЛА на основе фундаментальных законов природы?



≠





$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Очень сложно и долго считать, работает только для идеальных ситуаций.

Альтернатива: модели на данных

Модели на основе данных об отношениях объекта и окружающей среды

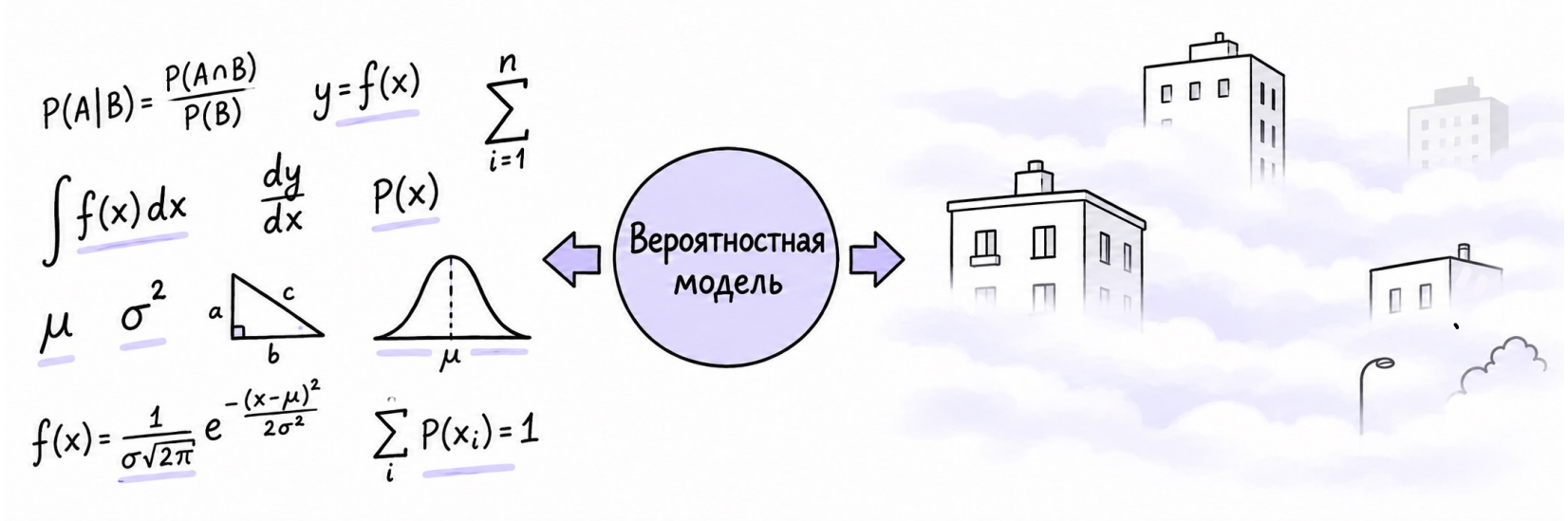


Модели имитируют реакцию человека на воздействия внешней среды: все понятно, быстро… но не ясно, как описать это языком математики.

Человеку не нужны уравнения механики, чтобы держать равновесие!

Математика для моделей на данных: классика

Теория вероятностей и математическая статистика



Теоретическая статистика

Функциональный анализ.

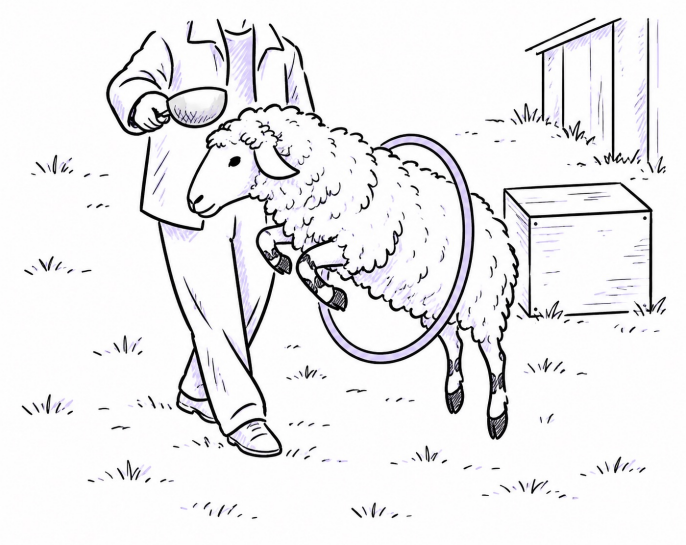
Прикладная статистика

Наука о частично видимом мире.

Проблема: нет формальной модели — нельзя применять методы!

Машинное обучение: модель строится сама!

«Творчество» через «механизацию»



Цель — имитация нетривиальных выводов, формируемых человеком при «ручном» анализе сложных данных (специалиста статистика).

Машинное обучение — наука о создании алгоритмов, способных **обучаться** решению задач в условиях неопределенности, исходя из заданной меры качества.

Задачи машинного обучения

- **Снижение размерности** данных — сделать их проще для интерпретации.
- **Установление взаимосвязей** между данными — регрессия.
- **Выявление неоднородностей** — кластеризация и классификация.
- **Шкалирование и ординация** — сравнение несравнимого.

О структуре модели: почему все любят нейросети

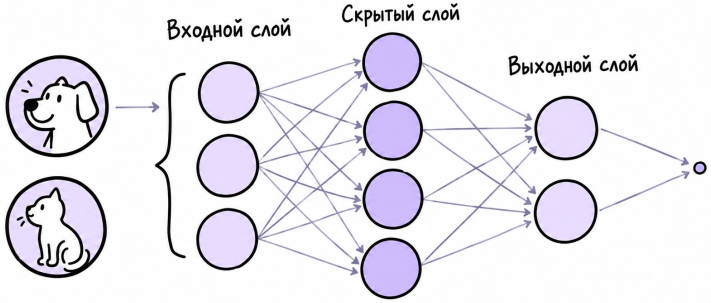
Универсальный аппроксиматор закономерностей на основе данных

- Автоматизация выбора структуры.
- Контролируемая точность и сложность.
- Масштабируемость.
- Вложенность.
- Эффективная реализация на современных компьютерах.

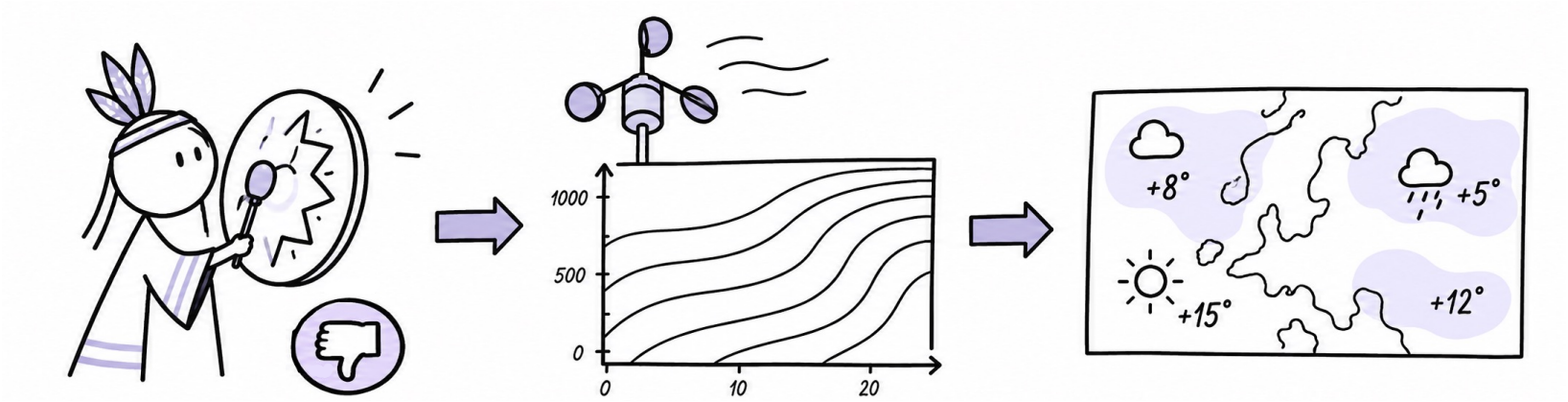


Поколения науки о нейросетях

1. Простейшие нейронные сети: персептрон и другие.
2. Сверточные нейронные сети.
3. Трансформеры и механизм внимания.
4. Мультиагентные системы на трансформерах.



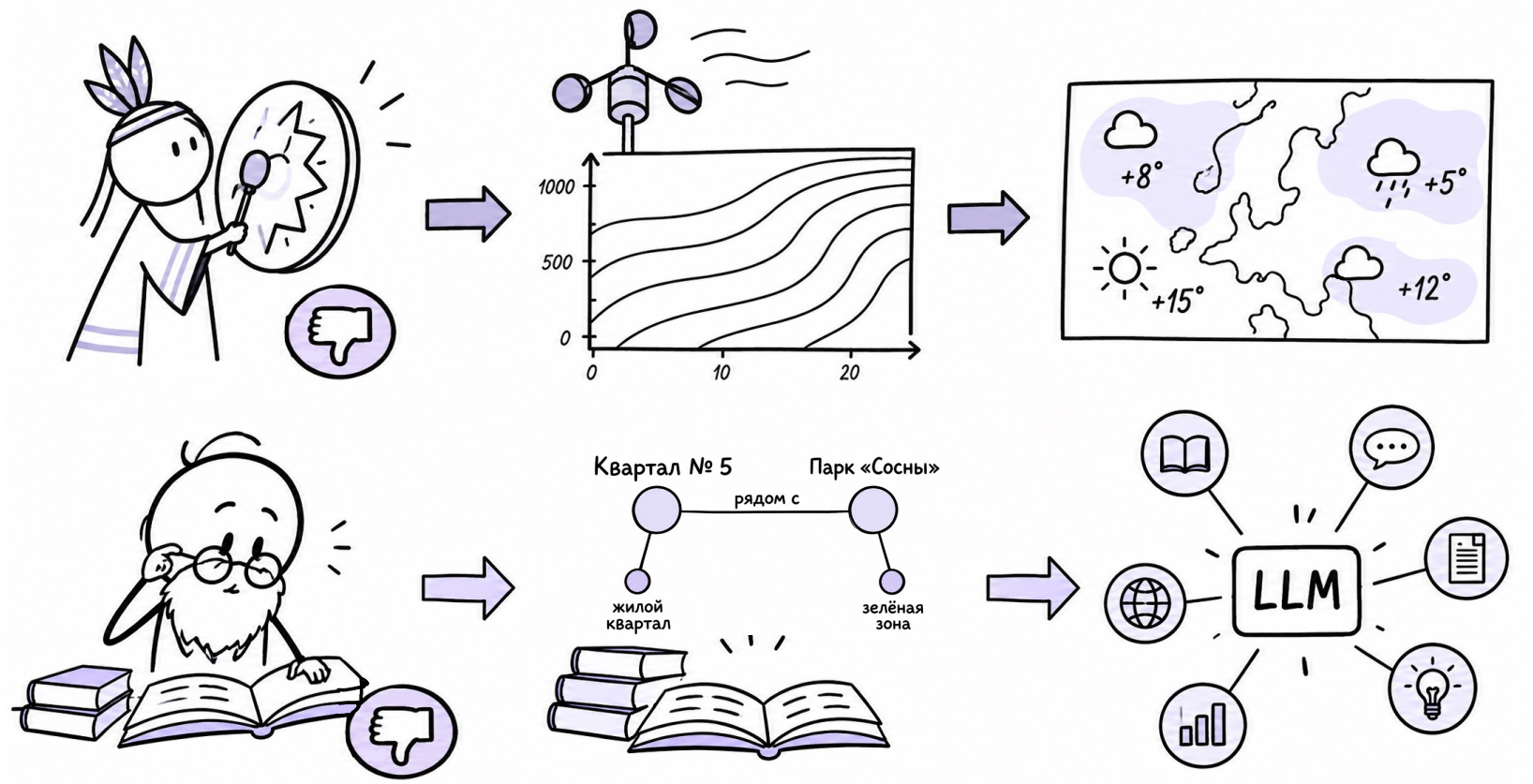
Фундаментальные модели: аналоги с реальным миром



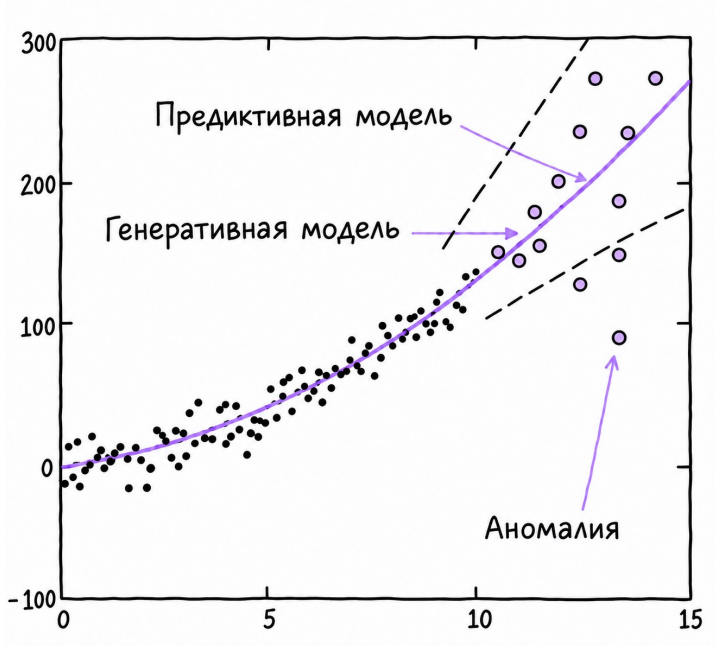
Как это происходит в естественных науках: от наблюдений – к расчетным **моделям разных поколений** на основе физических принципов

А можно ли сделать расчетную модель мира в "голове шамана?"

Фундаментальные модели: аналоги с реальным миром



Генеративная и предиктивная парадигма ИИ



Генеративный ИИ создаёт новые непротиворечивые объекты в условиях неопределенности

Варианты использования генеративного ИИ:

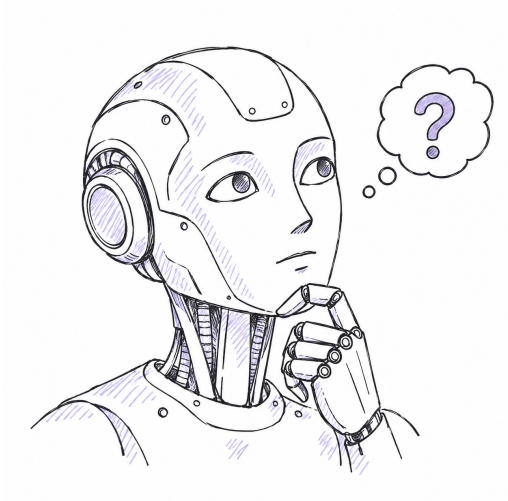
- Прогнозирование развития ситуации по модели.
- Восстановление пропущенных (ненаблюдаемых) данных.
- Оперативное усвоение данных в модели.
- Определение всех возможных вариантов в заданных ограничениях (сценарные расчёты).
- Оптимизация (генеративный дизайн).
- Изучение синтетических сценариев.

Объекты генеративного ИИ: тексты, изображения, музыка, а также… уравнения, чертежи, компьютерные программы и всё, что можно закодировать.

Как выглядит «модель ИИ»

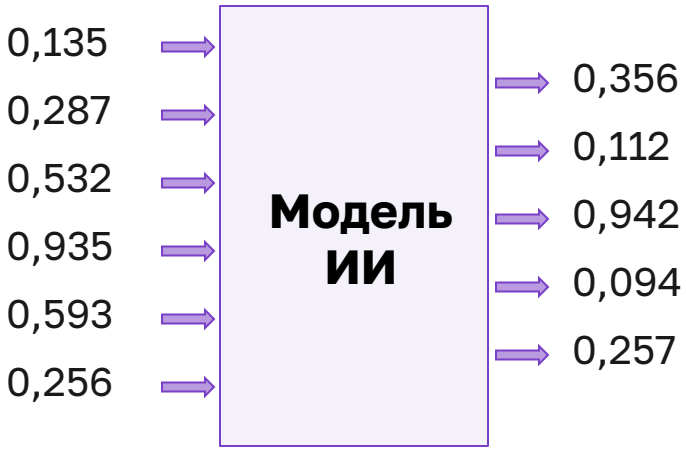
ИТМО

В популярной культуре



≠

На самом деле

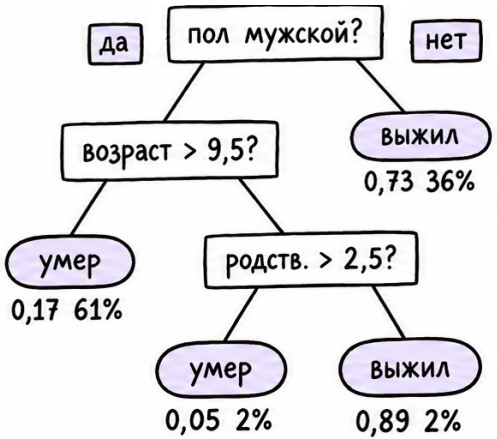


Обучить модель ИИ — определить ее структуру и параметры на основе данных так, чтобы она наилучшим образом воспроизводила закономерности, характерные для когнитивной деятельности человека.

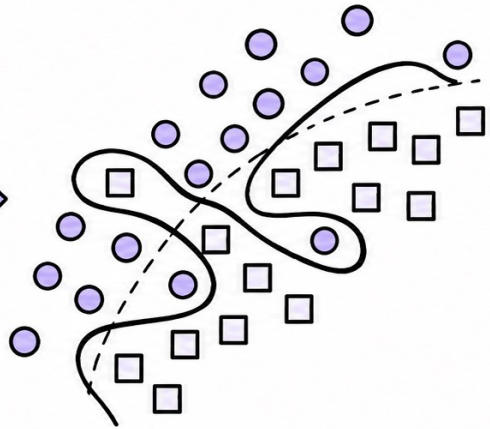
О поколениях ИИ в российской науке

Технологии ИИ развиваются быстрее, чем трансформируются научные школы.

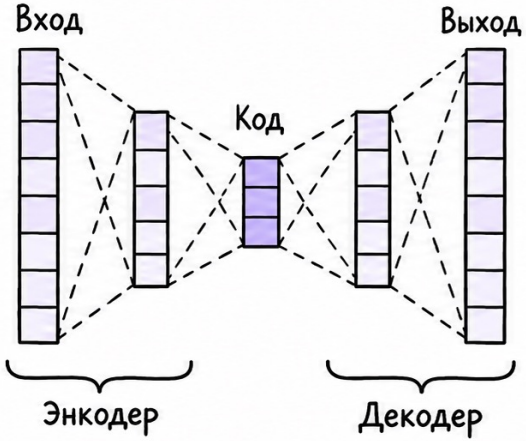
Символьный ИИ конца XX века (экспертные системы)



Классика машинного обучения (ML, DL)

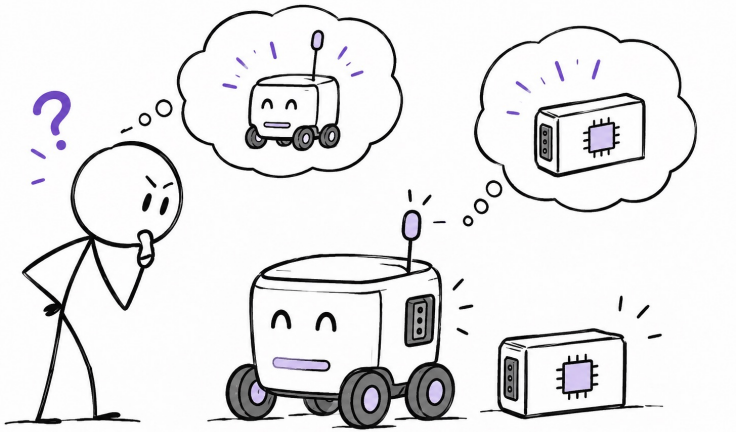


Большие языковые модели (LLM) и генеративыный ИИ



Всевозможные гибриды: LLM для создания экспертных систем, усвоение знаний в LLM...

Направления, которые не стоит называть «ИИ»



Аналитика данных

Алгебра, геометрия, математическая статистика.

Боты на основе правил

Работа по заранее заданным сценариям.

Робототехника

Потребитель ИИ, а не ИИ сама по себе.

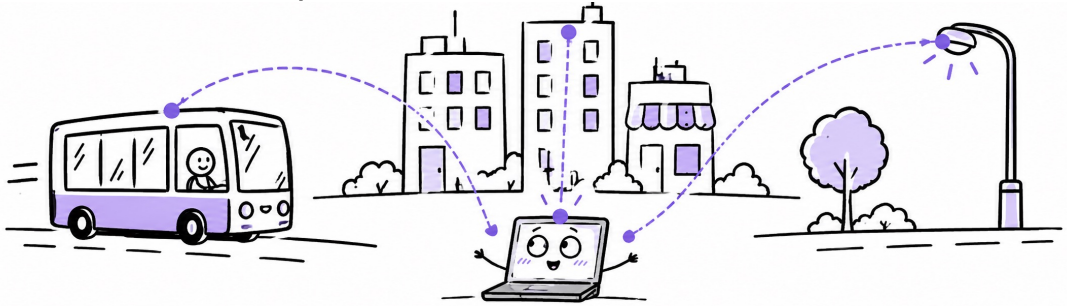
Расчеты по моделям на данных

Сам факт использования данных еще не определяет принадлежность к ИИ.

Почему ИИ так важен здесь и сейчас?

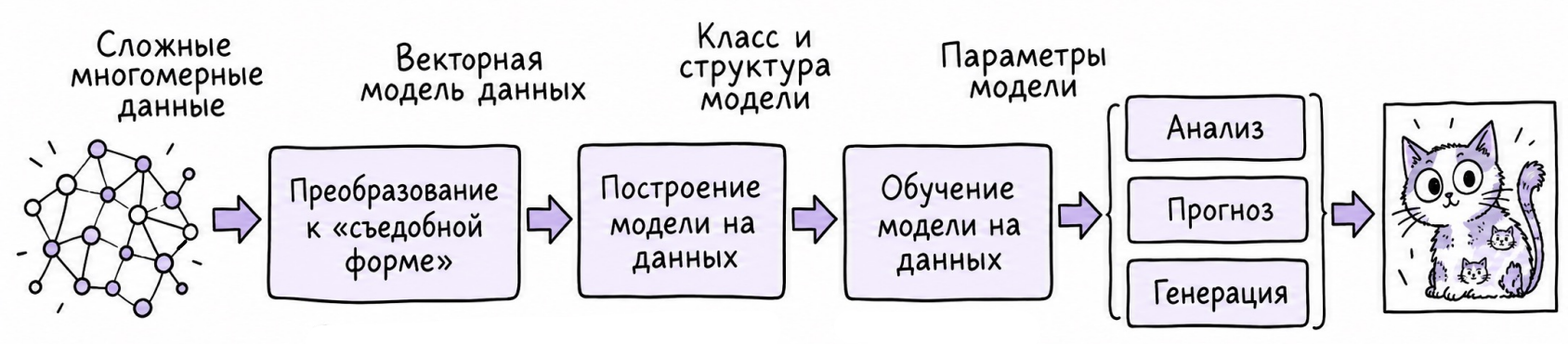
ИИ — мета-сквозная технология, трансформирующая все остальные сквозные технологии: компьютер → интернет → ИИ.

Технологический суверенитет в сфере ИИ — наличие в стране одновременно:
(а) набора базовых технологий ИИ и (б) создающих и развивающих их коллективов, способных обеспечить среднесрочное (~10–20 лет) продвижение и **прикладное применение технологий ИИ** в различных отраслях экономики и социальной сферы **с эффективностью**, не ниже мировой, с целью достижения национальных целей и реализации национальных интересов.



О фундаментальных исследованиях в ИИ

Фундаментальные исследования в ИИ - создание универсальных методов и алгоритмов для воспроизведения различных форм когнитивной деятельности человека.
Прикладные исследования адаптируют их к предметной области.



Вызов № 1

Эффективное преобразование данных сложной структуры — например, графа с композитными узлами.

Вызов № 2

Автоматизация выбора структуры модели под задачу — имитация логики датасайнтиста.

Вызов № 3

Эффективная оптимизация комплекса «постановка — структура — параметры модели».

Вызов № 4

Управление неопределенностью — вариативностью вариантов ответа.

«Цена ошибки»: увеличение времени создания прикладных систем ИИ на 1–2 порядка.

Что приоритетно в поисковой ИИ-науке?

Окно возможностей «вырастить команду»



«Сесть на хвост» Ведущим исследовательским центрам

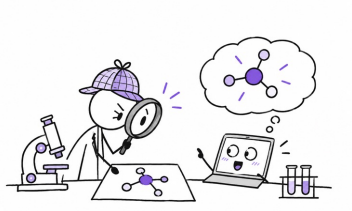
Финансирование бизнеса или РНФ «на стыке»

Результаты форсайт-сессии по единой поисковой программе МЭР, 19 апреля 2024

Полный цикл исследований и разработок в ИИ

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Поддерживающая математика.
- Вычислительная инфраструктура: суперкомпьютеры, облака, EDGE.
- Экосистема работы с данными.
- Платформы и инструменты разработки.
- Метрология и стандартизация ИИ.
- Этика ИИ.



ЧТО ДЕЛАТЬ

- Фундаментальные исследования в ИИ.
- Адаптация под прикладные задачи: классы задач и отрасли.
- Создание фреймворков и библиотек ИИ.
- Разработка прикладных технологий и систем ИИ.
- Сопровождение внедрения и управление рисками, связанными с ИИ.

ИИ — это не математика и не компьютерные науки. Это отдельная область знания!

ИИ для цифровой трансформации областей знания



Поколение I — 1990-е

Цифровые средства коллективного доступа к программному обеспечению и оборудованию.

Поколение II — 2000-е

Механизмы бесшовной агломерации объектов коллективного доступа.

Поколение III — 2010-е

Автоматизация процессов получения новых знаний на основе данных.

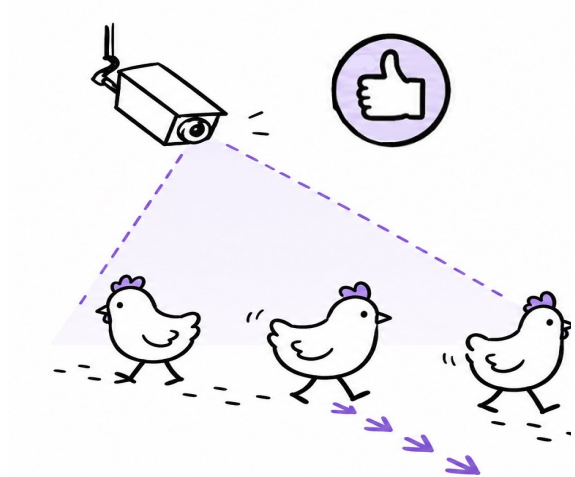
Поколение IV — 2020-е

Механизмы цифровой трансформации научной деятельности посредством ИИ.

Цифровая трансформация научной и инженерной деятельности = автоматизация основных процессов с помощью computational science + управление ими на основе имитации профессиональной когнитивной деятельности с помощью ИИ.

Примеры трансформационного эффекта ИИ

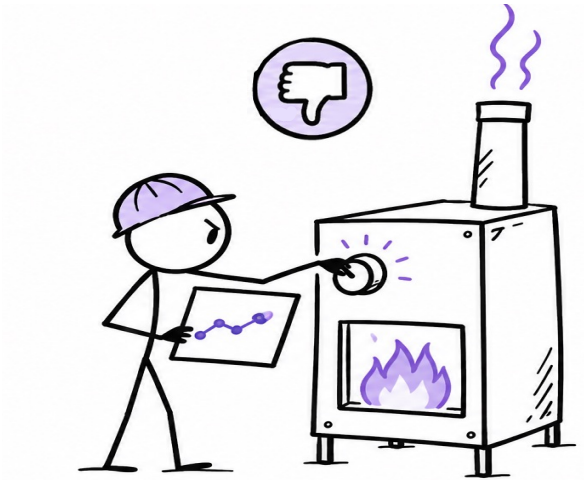
ИИ для измерения активности кур на птицефабрике



Эффекты:

- Новые объективные данные для принятия решений: раньше никто не измерял.
- Превентивная ветеринария.

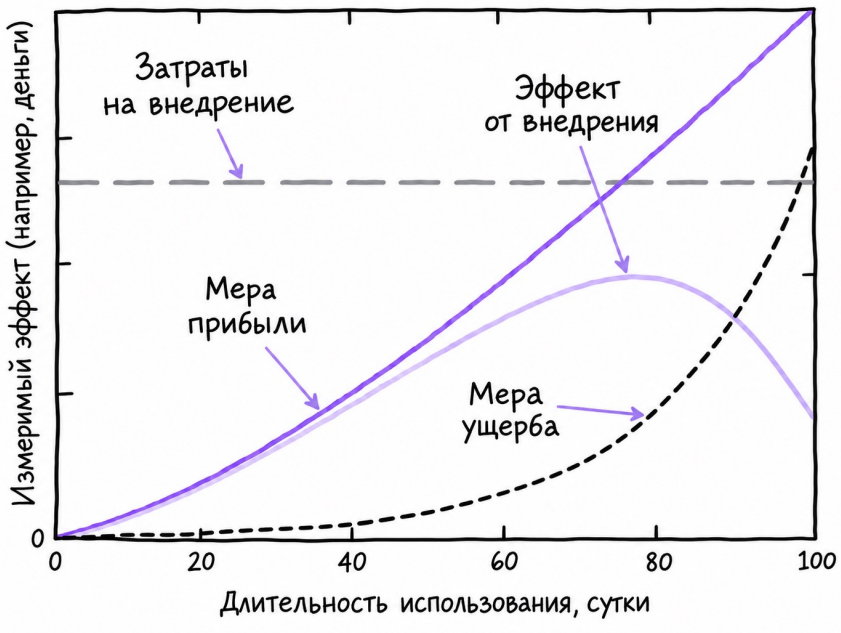
ИИ для оптимизации сжигания мусора



Эффекты:

- Раньше считали по табличке, сейчас стали считать по формуле. И все...

Риск-аппетиты от ИИ и целесообразность внедрения



- **Обеспечение доверия к ИИ:** у ИИ всегда есть «право на ошибку»; желательно заранее знать ее масштабы и условия возникновения, хотя это не всегда возможно.
- **Нетривиальная оценка качества (точности) работы систем ИИ**: нет формальных эталонов для сравнения; критерий «не хуже, чем человек» неопределенен.
- Хорошая ИИ-модель до сих пор определяется **искусством «ваятеля»,** а не только мастерством разработчика.
- Нужны механизмы **управления рисками**, возникающими при внедрении ИИ.

Польза от внедрения ИИ всегда должна оцениваться через риск-аппетиты от его ошибок!

Страхование ошибок ИИ

Для оценки и страхования рисков нужно знать вероятность и масштаб ошибки ИИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций
в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 25 июня 2024 года

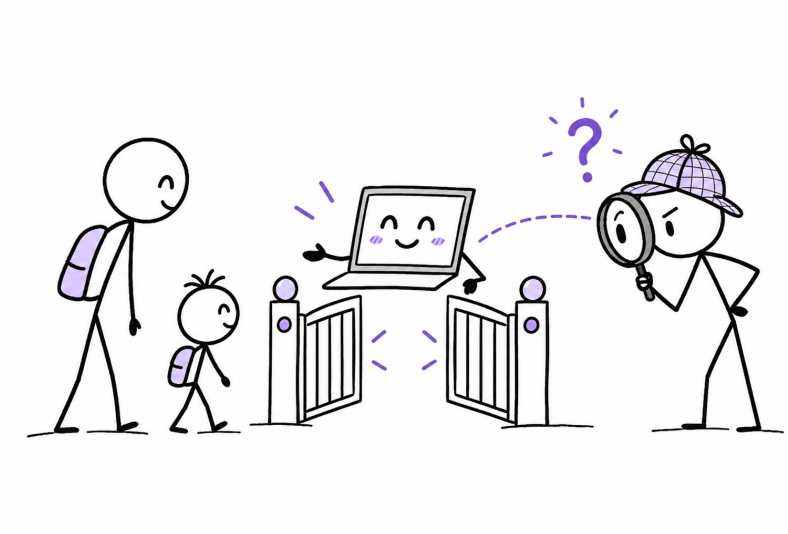
Одобрен Советом Федерации 3 июля 2024 года

Необходимо страховать эффекты от применения ИИ, что требует определить:

- Вред жизни, здоровью и имуществу иных лиц.
- Минимальный размер страховой суммы.
- Перечень страховых рисков и страховых случаев.

Этика использования ИИ

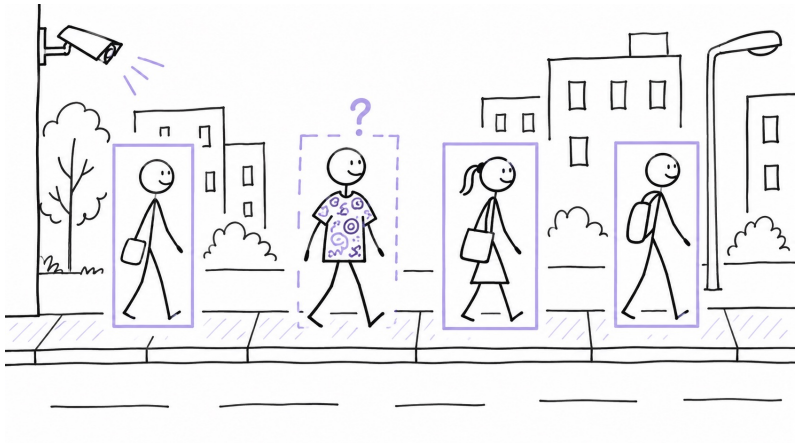
- **Разграничение ответственности** за функционирование технологических решений на основе сильного ИИ.
- **Правосубъектность систем** на основе сильного ИИ.
- **Охраноспособность результатов** интеллектуальной деятельности, автоматически сгенерированных ИИ, и составных результатов на их основе.
- **Цифровое неравенство** и цифровая конкуренция: пользователи систем сильного ИИ приобретают преимущества.
- **Дискриминация** посредством систем ИИ.



Прежде чем что-то внедрять, надо серьезно подумать о последствиях!

Безопасность использования ИИ

Футболка, которую не «видит» ИИ.



«Отравление» моделей ИИ, атаки уклонения, зловредный код.

- ИИ всегда работает в условиях неопределенности — и потому имеет объективное «право на ошибку».
- Реверс-инжиниринг систем ИИ на основе открытого кода и данных для обучения и состязательного применения.
- Что размещать в открытых репозиториях: открытый код или код с оговорками? Двойные стандарты продвижения свободного программного обеспечения.

Выводы по занятию

ИТМО

- **Искусственный интеллект** — имитация когнитивной деятельности человека на основе данных в условиях неопределенности и неполноты данных. Если нет когнитивной деятельности или неопределенности — это другие технологии.
- **Современный ИИ реализуется методами машинного обучения**, имитирующими экспертное извлечение знаний из данных. Другие подходы также имеют право на жизнь, но не столь универсальны.
- **ИИ — математическая модель**, преобразующая данные по аналогии с когнитивными функциями человека. Роботы и БПЛА — лишь возможные воплощения и потребители ИИ.
- **ИИ — «дух» современной экономики**: он поддерживает технологический суверенитет и способен трансформировать другие отрасли и области знания.
- ИИ может ошибаться, как и человек в условиях неопределенности. Главное — уметь оценить ошибку и просчитать связанные с ней риски.
- Квалифицированный заказчик понимает, чего ожидать от технологии ИИ в своей области, формулирует требования и добивается их корректной реализации от разработчиков.